

CARTILHA DE ENERGIA SOLAR

Leia a cartilha solar, ela responderá grande parte de suas dúvidas.

Atenção: Não acredite em milagres. A energia solar fotovoltaica não substitui a energia convencional, é uma alternativa viável, principalmente para locais onde não há energia elétrica, o custo para acesso é muito caro. Portanto, para locais onde há energia elétrica convencional, o sistema fotovoltaico torna-se inviável.

Introdução:

Esta cartilha tem por objetivo explicar noções básicas e o uso da energia solar fotovoltaica.

Agradecemos a preciosa colaboração dos Srs. Eng. Jorge Pugley, Eng. Mário Sérgio Cassioli Dias, Eng. Rudy Muller, Econom. Juliem Públio Dias, Eng. Agro. João de Aguires e Técnico Eletricista Roberto Moita.

Concebida após diversas pesquisas junto aos pequenos usuários, ela foi elaborada em linguagem simples, visando facilitar o entendimento aos leigos em eletricidade. Este material não pretende ser altamente técnico, as informações técnicas contidas (números), não correspondem fielmente aos dados técnicos, eles foram arredondados de forma a facilitar a compreensão dos leitores. Para informações técnicas mais profundas, recomendamos a leitura dos livros:

1- Energia Solar, M. Spencer, Ed. Melhoramentos 2- Energia Solar Fontes Alternativas, Ed. Melhoramentos 3- Energia Solar Fotovoltaica, Poblet, José Mon Pin 4- Energia Solar na Habitação, Sabadell, P.R., Ed. CETOP 5- Economia Solar Global, Scheer, Hermann, Ed. CRESESB- CEPEL.

A Solar Brasil existe desde 1985, representa a Multinacional Kyocera, pertencente ao Grupo Yashica, a Maior Cia Solar Fotovoltaica do Mundo (20 Anos de Garantia), já distribuiu mais de 250.000 cartilhas de energia solar gratuitamente, possui o site www.solarbrasil.com.br, já visitado por mais de 400.000 internautas e ainda, possui mais de 15.000 projetos espalhados pelo Brasil. **É compromisso em melhor atender o Cliente!!**

Viver no campo com as comodidades da Cidade:

Não seria maravilhoso viver com a tranquilidade e o silêncio do campo com algumas comodidades da cidade? Imagine, por exemplo, uma claríssima luz branca no meio da imensa escuridão da montanha, um rádio funcionando sem pilhas, um televisor e uma bomba d' água, tudo isso sem ruídos e livre da poluição. Claro que é MARAVILHOSO!!

Os **Painéis solares** convertem diretamente a luz do sol em eletricidade, com vida útil estimada em mais de 20 anos e com garantia do fabricante contra defeito de fabricação de 20 anos (Kyocera).

O sistema é silencioso e é manejado através de interruptores no interior da casa, não sendo necessário sair para ligar ou desligar motores, o combustível nunca acaba, e ainda, com a vantagem de o sol ser gratuito. Outra grande vantagem da energia solar é a possibilidade de se ampliar o sistema à medida que se necessita, sendo necessário para isso apenas a conexão de mais alguns módulos solares. Pode ser usado em bombas d' água, TV, ventiladores de teto, lâmpadas, antena parabólica, etc.



Economia X Economia:

Com o sistema solar fotovoltaico não pode haver excessos: os aparelhos ligados a ele têm que ser econômicos. As lâmpadas incandescentes comuns devem ser substituídas pelas lâmpadas fluorescentes compactas 9 Watts em 12 Volts, que possuem a mesma luminosidade com 80% de economia.

Geladeira, secador de cabelos, não têm tecnologia econômica, não sendo recomendado para utilização com energia solar.

Vantagens:

- ✓ Gera mesmo em dias nublados
- ✓ Gera energia em 12V
- ✓ Sistema modular: leve
- ✓ Simples Instalação
- ✓ Compatível c/ qualquer bateria 12V
- ✓ Compacto e potente (alto rendimento) Tem fácil manuseio e transporte
- ✓ Pode ser ampliado conforme a necessidade
- ✓ Garantia de 20 Anos (Kyocera)
- ✓ Menor custo-benefício do mercado

Aplicações:

- ✓ Iluminação pública, residencial e decorativa.
- ✓ Sistemas de emergência.
- ✓ Cercas eletrificadas
- ✓ Carregamento de baterias (barcos e veículos em geral).
- ✓ Telecomunicações, transmissão de dados, sinais e internet.
- ✓ Balanças digitais.
- ✓ Bombeamento de água
- ✓ Rádio, TV, Parabólica Sky, vídeo e DVD.
- ✓ Telefonia rural, fixa e celular.
- ✓ Náutica e embarcações.
- ✓ Informática (computadores e impressoras)
- ✓ Sinalização
- ✓ Refrigeração doméstica.

Como o Módulo produz Energia?

O elemento básico dos Módulos Solar fotovoltaicos Kyocera são as células solares constituídas de silício monocristalino com 99,999% de pureza, revestidos externamente com material anti-reflexivo e providas de múltiplos contatos para captação da corrente elétrica. Essas células sofrem o chamado “efeito fotovoltaico”, que produz um fluxo de elétrons. Os elétrons são excitados pelas partículas de luz e encontram no circuito elétrico anexo o caminho mais fácil para viajar de um lado da célula solar para o outro. A célula solar apenas toma uma porcentagem desses elétrons e os dirige a fluir em um caminho. Este fluxo de elétrons é por definição, eletricidade. As células fotovoltaicas convertem a luz do sol diretamente em eletricidade, a eficiência de conversão das células é acima de 14%.

O Módulo Fotovoltaico Kyocera é construído a partir de uma “bandeja” com células solares, dispostas em fileiras, que são encapsuladas hermeticamente entre duas camadas de EVA (Etileno Vinil Acetato), que garantem a resistência, estabilidade à radiação ultravioleta e isolamento elétrico do encapsulamento. A face que será exposta à radiação solar recebe um vidro temperado com baixo teor de ferro, que assegura alta eficiência na condução da energia solar. Para proteção da parte anterior ao encapsulamento, dispõem-se várias camadas de polímeros (tedlar e poliéster), altamente resistentes a agressões de agentes ambientais externos (umidade, poeira, chuva, ventos, etc.), abrasão, cortes e perfurações. Todo conjunto recebe uma moldura externa de alumínio anodizado, material altamente resistente à corrosão e oxidação. Após a montagem do módulo propriamente dito, instala-se em sua parte inferior uma caixa terminal de material plástico de alta resistência, que garante proteção contra umidade e facilidade para as ligações. Os bornes de conexão são confeccionados de material antioxidante. São instalados também diodos bypass para evitar fuga de corrente das baterias para o módulo quando não existir geração de energia (períodos sem insolação).

Logo após sua instalação o módulo começa a gerar energia.

É só conectar o módulo à sua bateria e pronto: **ENERGIA GRATUITA**. Não polui, é silencioso e totalmente ecológico.

Pode ser aplicado (diversos módulos) conforme sua necessidade de energia.

O módulo solar gera energia em 12V – corrente contínua e sua produção em Watts é calculada por 5 horas de insolação (luminosidade) por dia (média nacional).

Características dos módulos solares Kyocera: Funcionamento silencioso, maior potência por unidade de área, fácil instalação, construção reforçada e duradoura, funcionamento simples e confiável, facilidade para ampliar o sistema, manutenção quase inexistente, não possui partes móveis que podem desgastar, não produz poluição.

Manutenção e limpeza dos módulos: A necessidade de manutenção dos módulos é mínima, se o módulo ficar sujo, utilizar água e uma flanela de nylon para limpar o vidro, detergentes não abrasivos ou neutros podem ser utilizados para a remoção da sujeira mais persistente.

Duas vezes por ano, verificar os terminais para observar os conectores.

A eficiência do módulo depende diretamente da sua superfície fotossensível. Verifique-o periodicamente, mantendo-o livre de folhas ou sujeira. Lembre-se: até mesmo a sombra projetada sobre o módulo por um fio telefônico pode reduzir sensivelmente a capacidade do módulo.

Instalação do módulo solar:

Recomendamos fixar módulos solar no telhado, pois, estão mais protegidos dos ventos, de roubo e das crianças. Indicamos sempre pequenos sistemas, pois são mais eficientes e seguros que os grandes.

O módulo deve ficar sempre voltado para o norte. (para acharmos a posição correta, devemos colocar a mão direita no sentido nascente – leste e a mão esquerda no sentido poente – oeste, à nossa frente será o norte).

*** Não recomendamos a utilização de módulos solar fotovoltaicos de Amorfo ou Filme Fino, pois têm vida útil curta e pequena garantia.****

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	KS 5	KS 10	KS 20	KC 50	KC 50 T	KC 65 T	KC 85 T	KC 130 T
Potência Nominal = Watt pico	5	10	20	50	54	65	85	130
Potência (Watt por dia)	25	50	100	250	270	325	425	650
Corrente (Amper por dia)	1,45	3,00	6,00	15,00	15,55	18,75	25,10	36,95
Corrente Nominal (Amper)	0,29	0,60	1,20	3,00	3,11	3,75	5,02	7,39
Corrente Curto- Circuito (Amper)	0,31	0,62	1,24	3,10	3,31	3,99	5,34	8,02
Tensão Nominal (Volts)	16,90	16,90	16,90	16,70	17,40	17,40	17,40	17,60
Tensão de Circuito Aberto (Volts)	21,50	21,50	21,50	21,50	21,70	21,70	21,70	21,90
DIMENSÕES:								
Peso (Kg)	1,50	1,80	2,90	5,00	5,00	6,00	8,30	11,90
Comprimento (mm)	206	305	520	639	639	751	1007	1425
Largura (mm)	352	352	352	652	652	652	652	652
Espessura (mm)	22	22	22	56	54	54	58	58

Inclinação do módulo: Consultar o Atlas geográfico para ver o grau exato de sua região e colocar o módulo nesse grau.

De 0 a 8 graus: Amazonas, Norte do Tocantins, Rio Grande do Norte, Amapá Pará, Maranhão Piauí, Paraíba.

De 8 a 16 graus: Pernambuco, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Norte de Goiás, Bahia, Alagoas, Sergipe, Distrito Federal e Norte de Minas.

De 16 a 24 graus: Mato Grosso do Sul, Sul de Goiás, Minas, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Norte do Paraná.

De 24 a 32 graus: Sul do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.

Cuidados na Instalação:

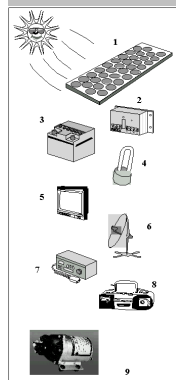
- ✓ Cobrir a face do módulo solar completamente para não gerar eletricidade enquanto estiver instalando e/ou trabalhando com o mesmo ou fiação;
- ✓ Manuseie o módulo com cuidado. Embora robusto, sua superfície de exposição é protegida por vidro.
- ✓ Não faça furos nas molduras;
- ✓ Não desmontar o módulo ou retirar qualquer peça instalada pelo fabricante;
- ✓ Nunca deixe o módulo sem apoio ou sem estar fixado. Se o módulo cair, o vidro pode quebrar-se inutilizando-o;
- ✓ Nunca inverter polaridade. Sempre positivo com positivo e negativo com negativo;
- ✓ Quando os módulos são ligados em série, as **voltagens** são somadas e quando estes são ligados em paralelo, as **amperagens** são somadas.

⚠ PERIGO: NUNCA INVERTER A POLARIDADE: a inversão de polaridade na maioria dos casos, inutiliza o módulo solar.

P + = positivo – utilizar fio vermelho

N - = negativo – utilizar fio preto

O Sol Acende Diversos Equipamentos:



1- Módulo Solar: Gera energia elétrica a partir da luz solar (12V).

2- Controlador de Carga: Controla a carga e descarga da bateria.

3-Bateria: Armazena a energia elétrica gerada pelo módulo solar.

4- Lâmpada PL 9 Watts 12V (mais econômica).

5- TV .

6- Antena Parabólica .

7-Telefone rural ou equipamento de rádio amador 12V.

8-Rádio ou aparelho de som 12V

9-Bomba d' água 12V.

“Não Acredite em Milagres” Em Caso de dúvida consulte nosso departamento técnico.

Aparelhos Componentes do Sistema Fotovoltaico:

CONTROLADOR DE CARGA: (Não Produz Energia), é um instrumento eletrônico que tem por função:

- 1- Proteger o módulo solar contra o retorno de energia da bateria.
- 2- Proteger a bateria quando o módulo fornecer excesso de carga.
- 3- Controlar o estado de carga e descarga da bateria, protegendo-a de uma possível sobrecarga por excesso de eletricidade produzido pelo módulo e/ou possível descarga pelo uso excessivo dos equipamentos ligados a ele.
- 4- Otimizar o sistema.

BATERIA: (Não Produz Energia), sua função é acumular a energia produzida pelo módulo solar e disponibilizá-la posteriormente para uso. Recomendamos bateria estacionária, ciclo constante, 1º linha de qualidade 150 Amperes (Ex: Moura, Delphi, Heliar). Indica-se uma bateria por módulo, assim, no caso de haver 2 módulos, utiliza-se 2 baterias ligadas em paralelo. (Ver em ligação das baterias). Nunca conectar baterias de diversos tamanhos, ou novas com usadas.

⚠ PERIGO: NUNCA INVERTER A POLARIDADE:

P + = positivo – utilizar fio vermelho

N - = negativo – utilizar fio preto

INVERSOR: (Não Produz Energia), ao contrário, consome cerca de 10 a 15% do consumo do equipamento utilizado, sua função é transformar corrente contínua (12V) em corrente alternada (110/220V).

O inversor pode alimentar aparelhos e equipamentos constituídos de fonte isolada ou chaveados tais como: TV, antena parabólica, computador, central telefônica, aparelho de som que aceitam sistema MOS FET PWM.

* Em caso de dúvida, consultar um técnico em eletricidade.

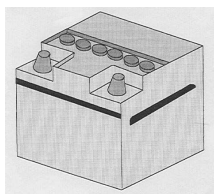
PERIFÉRICOS: Lâmpadas, TV, rádio, geladeira, ventilador, bomba d'água, cerca eletrificada, telefone rural ou celular, etc. Recomendamos a utilização de periféricos em 12V.



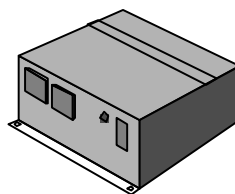
Módulos Solares



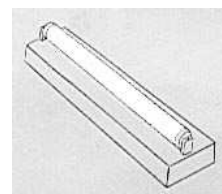
Controlador de Carga



Bateria



Inversor



Exemplo de Periférico

Instalação do Sistema:

FIAÇÃO:

Tipo de condutor (fio): sistemas de energia solar devem somente utilizar condutores de cobre, existem 2 tipos de condutores:

1-Conductor rígido: Indicado para utilização na rede 110/220V, não é recomendado para sistema de energia solar fotovoltaica (12V).

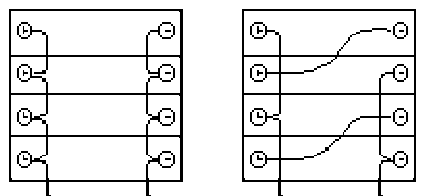
2-Conductor flexível: **Utilize tipo cabo flexível, próprio para instalações ao tempo.** Observar o código de cores para condutores utilizados internacionalmente em sistemas de corrente contínua (12V): **VELMELHO (+) pólo positivo** e **PRETO (-) pólo negativo**.

Fios para instalação:

Tipo de Fiação	Distância	Para 1 Módulo	De 2 a 6 Módulos
Fiação Central	Até 30 metros	Usar fio 4mm	Usar fio 6mm
	Até 80 metros	Usar fio 6mm	Usar fio 10mm
	Até 150 Metros	Usar fio 10mm	Usar fio 10mm
Fiação Secundária	qualquer	Usar fio 2,50 mm	Usar fio 2,50mm

**** sempre: fio preto –pólo negativo e fio vermelho – pólo positivo. Interruptores e tomadas normal.**

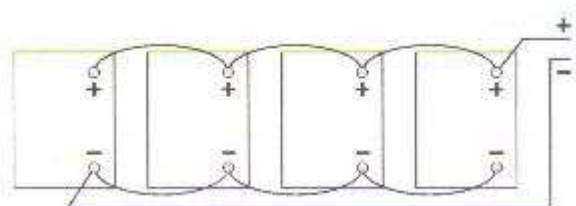
LIGAÇÃO DOS MÓDULOS:



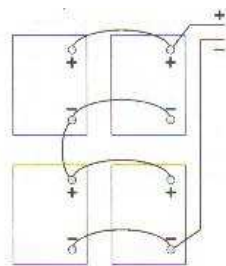
1º Figura: Ligação em paralelo – soma amperagem (15 A, 30 A, 45 A).

2º Figura: Ligação em série – soma voltagem (24V, 36V, 48V).

LIGAÇÃO DAS BATERIAS:



Ligação em paralelo



Ligação em série

Baterias não devem ser instaladas diretamente sobre o solo ou piso: devem sempre ser assentadas sobre uma base plástica ou de madeira. Observar que o local esteja sempre livre de umidade e impurezas, e seja ventilado. Mantenha as baterias em local abrigado do sol e da chuva. **Observar o código de cores para polaridade já mencionado.** Na conexão à bateria, instale primeiro o terminal negativo e depois o positivo.

Efetuada a conexão aos bornes da bateria, recubra os terminais com graxa ou vaselina para evitar sulfatação.

Cuidados: Baterias podem armazenar imensas quantidades de energia. Embora seja um elemento de baixa tensão, pode, quando em curto-circuito liberar kilowatts de energia, resultando em choques ou queimaduras. Use uma cobertura isolante para os bornes e evite tocar ambos os bornes simultaneamente. Não utilize jóias durante a manipulação ou outros objetos metálicos não apropriados. No caso de utilização de baterias não seladas, observe ainda o seguinte:

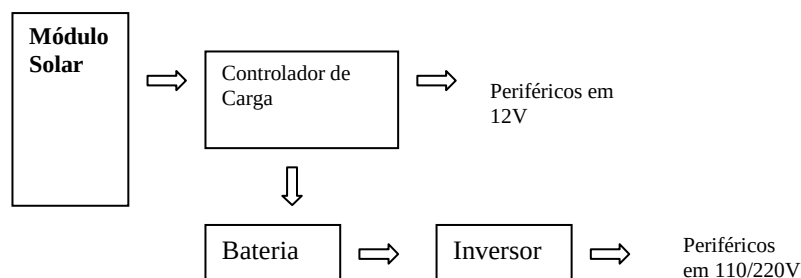
1- As baterias contêm ácido sulfúrico, portanto, não permita seu contato com olhos ou pele. No caso de acidente, lave a zona atingida com bastante água imediatamente. Consulte um médico.

2- Cheque todos os meses as baterias: Remova as tampas de cada elemento e verifique o nível do líquido. Se necessário, adicione água destilada (obrigatoriamente) para completar o nível. Não permita nunca que as placas das baterias fiquem abaixo do nível de solução; No caso de sulfatação dos bornes, afrouxe os terminais e limpe os contatos. Recoloque-os apertando adequadamente. Recubra os terminais com graxa ou vaselina para evitar sulfatação.

3- Manter o local da instalação ventilado! Baterias chumbo-ácidas podem liberar hidrogênio, um gás que pode explodir na presença de faíscas ou chamas.

4- O uso do Módulo Solar evita o traslado da bateria para recarga periódica, economizando tempo e dinheiro.

**** Indicamos a utilização de baterias estacionárias, ciclo constante, 1º linha de qualidade. (Ex: Moura, Delphi, Heliar).**



Como Planejar seu Próprio Sistema Solar Fotovoltaico:

De acordo com as especificações de cada painel solar, a corrente é dada em Amper por dia (**quarta linha da tabela pág 03**), estes dados indicam o quanto geram os painéis por dia. Sabendo quantos os painéis geram, nos falta saber quanto consome os equipamento que vamos utilizar, é recomendável utilizar equipamentos em 12V.

Apresentamos uma tabela de equipamentos mais comuns utilizados nas residências:

EQUIPAMENTOS	CONSUMO Ah
TV Colorida 29" c/ Parabólica + Inversor 110V	15,00
TV Colorida 20" c/ Parabólica + Inversor 110V	8,00
TV Colorida 14" c/ Parabólica + Inversor 110V	6,00
Rádio AM/ FM Toca Fitas/ CD 12V	2,00
Rádio Intercomunicador 12V	2,00
Rádio Tel (transmitindo /standbay) 12V	12,00
Telefone Rural Cel (transmitindo/ standbay) 12V	4,00
Microcomputador 110V + Inversor	8,00
Impressora normal 110V + Inversor	8,00
Batedeira 110 V ou Liquidificador 110V	25,00
Ventilador de Teto pequeno 110V + Inversor	4,00
Ventilador de Mesa pequeno 110V + Inversor	3,00
*Lâmpada 9W 12V = 60W 110/220V	0,75
*Luminária Fluorescente Tubular 22W 12V	1,30

1º passo:

a-) determinar o que vamos utilizar e a quantidade.

b-) determinar quantas horas por dia vamos usar.

2º passo: montar uma tabela e multiplicar: consumo Ah X quantidade X horas

3º passo: somar tudo.

Ex: Suponha que iremos usar 1 TV 14" por 4 horas diárias e 4 lâmpadas 9W por 4 horas diárias, teremos a tabela:

EQUIPAMENTOS	CONSUMO Ah	X QUANT DE EQUIPAMENTOS	X Nº HORAS DE USO	TOTAL:
TV Colorida 14" c/ Parabólica + Inversor 110V	6,00	1	4	24
*Lâmpada 9W 12V = 60W 110/220V	0,75	4	4	12
				TOTAL: 36

Teremos um consumo de 36 Ah/dia. Para saber qual módulo utilizar, procuraremos na tabela de módulos (quarta linha da tabela na página 03), qual o módulo que mais se enquadra ao nosso consumo, **para este exemplo será o KC 130 T que gera 37 Ah/dia.**

**** Utilize somente a quantidade de horas pré-estabelecida, a utilização por mais tempo, acarretará em falta de eletricidade.**

Em caso de dúvidas, consulte nosso departamento técnico.

